

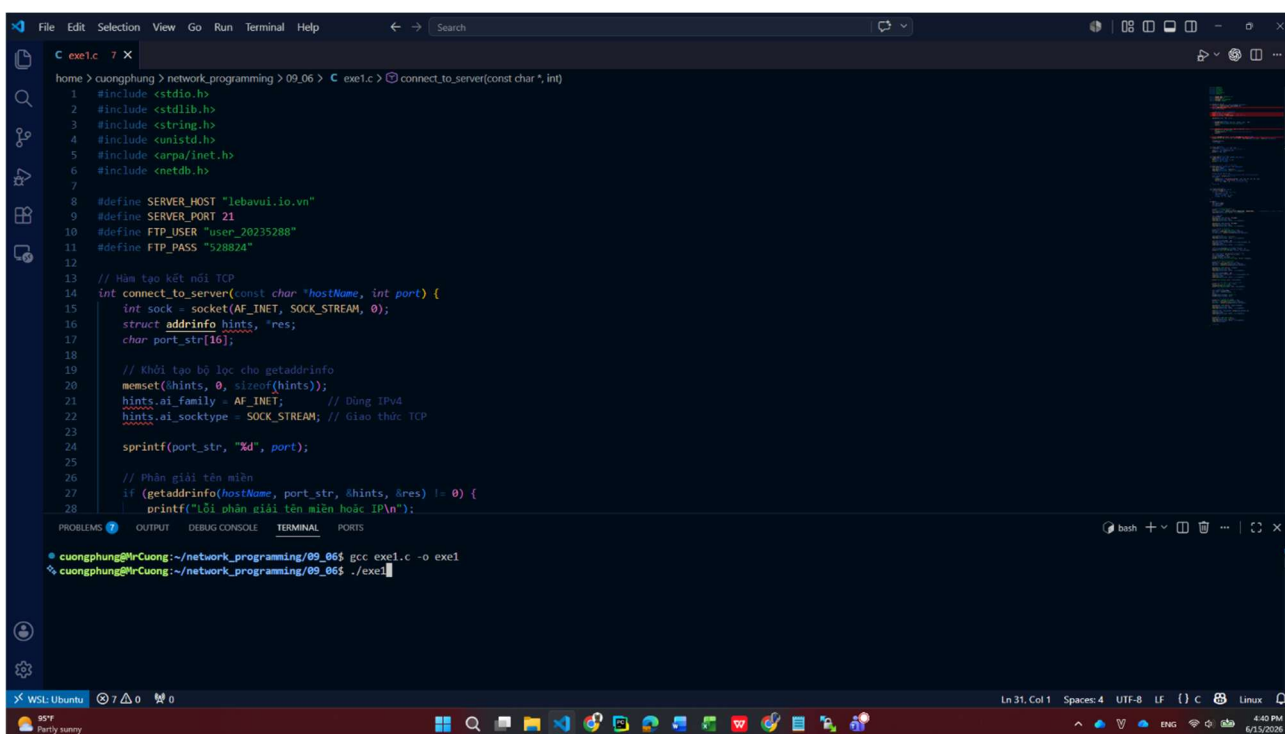
Bài tập chương 4: Thiết kế giao thức mạng

Bài 1:	2
--------------	---

Bài 1:

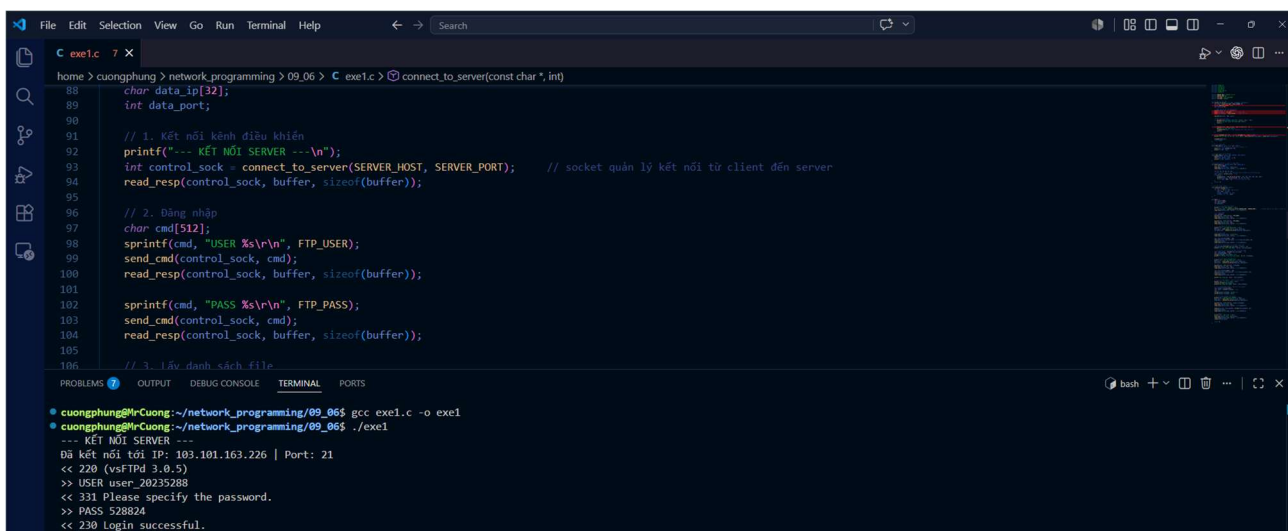
Lập trình FTP client thực hiện theo các yêu cầu sau:

- Đăng nhập vào FTP server lebavui.io.vn, tài khoản: user_mssv, mật khẩu: 4 chữ số cuối mssv + 2 chữ số ngày sinh. Ví dụ sinh viên 20241234 sinh ngày 3/5/2006 thì username là user_20241234 và mật khẩu là 123403
- Lấy về danh sách file, danh sách bao gồm 1 file với tên ngẫu nhiên có định dạng question_XXXXXX.txt (x là ký tự ngẫu nhiên)
- Tải về (download) nội dung file. Nội dung file là chuỗi 100 ký tự ngẫu nhiên.
- Tạo file answer_XXXXXX.txt (ứng với file question đã tải về) với nội dung là đảo ngược của nội dung file question.
- Đưa (upload) file answer lên server.



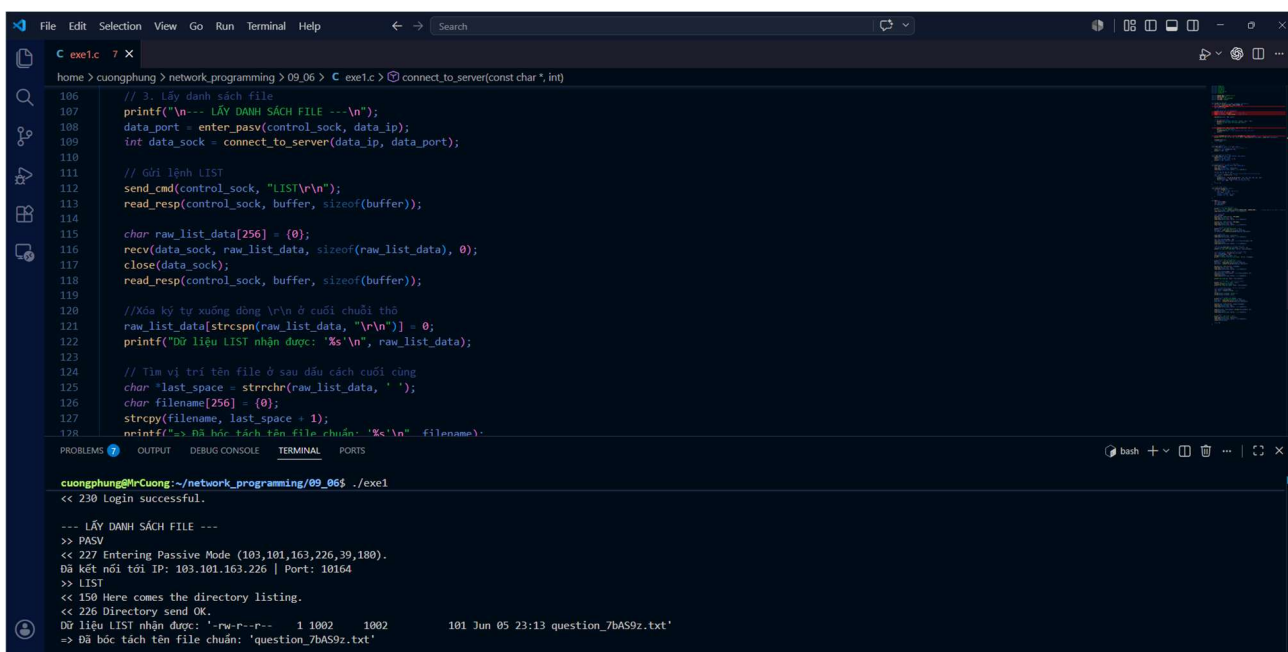
```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
C exe1.c 7 X
home > cuongphung > network_programming > 09_06 > C exe1.c > connect_to_server(const char*, int)
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <arpa/inet.h>
6 #include <netdb.h>
7
8 #define SERVER_HOST "lebavui.io.vn"
9 #define SERVER_PORT 21
10 #define FTP_USER "user_20235288"
11 #define FTP_PASS "528824"
12
13 // Hàm tạo kết nối TCP
14 int connect_to_server(const char *hostName, int port) {
15     int sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
16     struct addrinfo hints, *res;
17     char port_str[16];
18
19     // Khởi tạo bộ lọc cho getaddrinfo
20     memset(&hints, 0, sizeof(hints));
21     hints.ai_family = AF_INET; // Dùng IPv4
22     hints.ai_socktype = SOCK_STREAM; // Giao thức TCP
23
24     sprintf(port_str, "%d", port);
25
26     // Phân giải tên miền
27     if (getaddrinfo(hostName, port_str, &hints, &res) != 0) {
28         printf("Lỗi phân giải tên miền hoặc IP\n");
29     }
30
31     // Kết nối đến server
32     if (connect(sock, *res, sizeof(*res)) != 0) {
33         printf("Lỗi kết nối đến server\n");
34         return -1;
35     }
36
37     return sock;
38 }
39
40 int main() {
41     int sock = connect_to_server(SERVER_HOST, SERVER_PORT);
42     if (sock == -1) {
43         printf("Không thể kết nối đến server\n");
44         return -1;
45     }
46
47     printf("Kết nối thành công\n");
48     return 0;
49 }
50
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
cuongphung@Cuong:~/network_programming/09_06$ gcc exe1.c -o exe1
cuongphung@Cuong:~/network_programming/09_06$ ./exe1
Kết nối thành công
Ln 31, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF { } C Linux
WSL: Ubuntu 7 0 0 4:40 PM 6/15/2023
```

Hình 1- khởi tạo chương trình, định nghĩa các tham số về tên miền, thông tin tài khoản



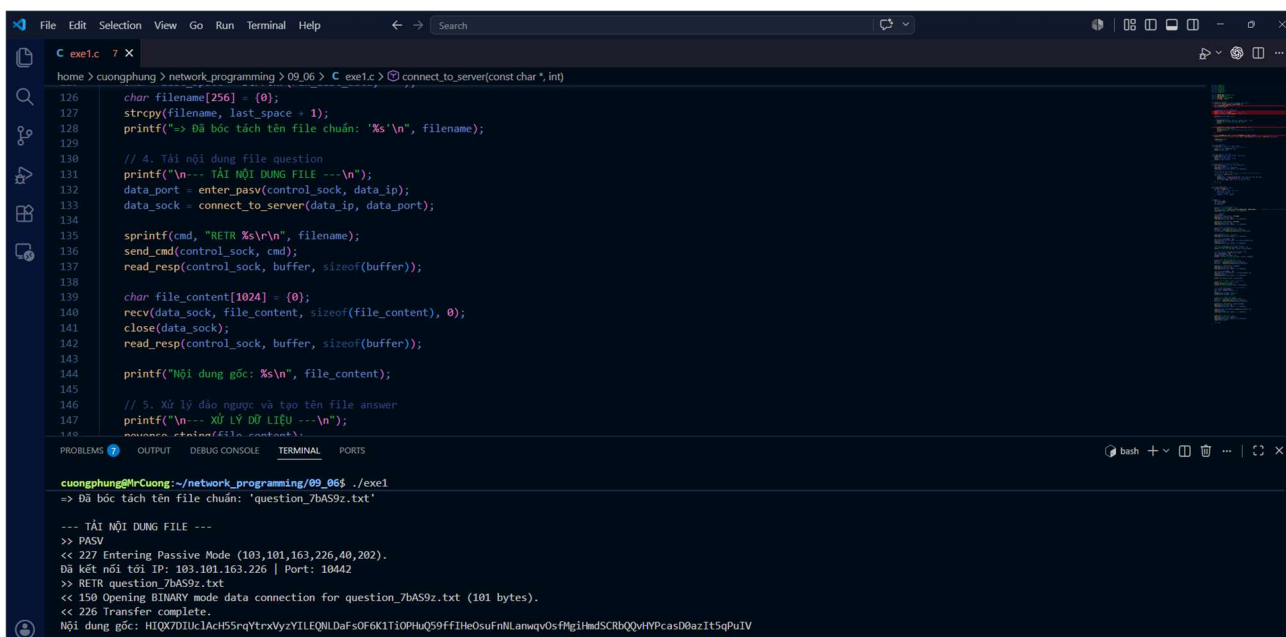
```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
C exe1.c 7 X
home > cuongphung > network_programming > 09_06 > C exe1.c > connect_to_server(const char *, int)
88 char data_ip[32];
89 int data_port;
90
91 // 1. Kết nối kênh điều khiển
92 printf("--- KẾT NỐI SERVER ---\n");
93 int control_sock = connect_to_server(SERVER_HOST, SERVER_PORT); // socket quản lý kết nối từ client đến server
94 read_resp(control_sock, buffer, sizeof(buffer));
95
96 // 2. Đăng nhập
97 char cmd[512];
98 sprintf(cmd, "USER %s\n", FTP_USER);
99 send_cmd(control_sock, cmd);
100 read_resp(control_sock, buffer, sizeof(buffer));
101
102 sprintf(cmd, "PASS %s\n", FTP_PASS);
103 send_cmd(control_sock, cmd);
104 read_resp(control_sock, buffer, sizeof(buffer));
105
106 // 3. Lấy danh sách file
107
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
cuongphung@Mr-Cuong:~/network_programming/09_06$ gcc exe1.c -o exe1
cuongphung@Mr-Cuong:~/network_programming/09_06$ ./exe1
--- KẾT NỐI SERVER ---
Đã kết nối tới IP: 103.101.163.226 | Port: 21
<< 220 (vsFTPd 3.0.5)
>> USER user_20235288
<< 331 Please specify the password.
>> PASS 528824
<< 230 Login successful.
```

Hình 2- chương trình thực hiện kết nối đến server và đăng nhập tài khoản



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
C exe1.c 7 X
home > cuongphung > network_programming > 09_06 > C exe1.c > connect_to_server(const char *, int)
106 // 3. Lấy danh sách file
107 printf("\n--- LẤY DANH SÁCH FILE ---\n");
108 data_port = enter_pasv(control_sock, data_ip);
109 int data_sock = connect_to_server(data_ip, data_port);
110
111 // Gửi lệnh LIST
112 send_cmd(control_sock, "LIST\n");
113 read_resp(control_sock, buffer, sizeof(buffer));
114
115 char raw_list_data[256] = {0};
116 recv(data_sock, raw_list_data, sizeof(raw_list_data), 0);
117 close(data_sock);
118 read_resp(control_sock, buffer, sizeof(buffer));
119
120 //Xóa ký tự xuống dòng \n ở cuối chuỗi thô
121 raw_list_data[strcspn(raw_list_data, "\n")] = 0;
122 printf("Dữ liệu LIST nhận được: '%s'\n", raw_list_data);
123
124 // Tìm vị trí tên file ở sau dấu cách cuối cùng
125 char *last_space = strrchr(raw_list_data, ' ');
126 char filename[256] = {0};
127 strcpy(filename, last_space + 1);
128 printf("\n=> Đã bóc tách tên file chuẩn: '%s'\n", filename);
129
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
cuongphung@Mr-Cuong:~/network_programming/09_06$ ./exe1
<< 230 Login successful.
--- LẤY DANH SÁCH FILE ---
>> PASV
<< 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,39,180).
Đã kết nối tới IP: 103.101.163.226 | Port: 10164
>> LIST
<< 150 Here comes the directory listing.
<< 226 Directory send OK.
Dữ liệu LIST nhận được: '-rw-r--r-- 1 1002 1002 101 Jun 05 23:13 question_7bAS9z.txt'
=> Đã bóc tách tên file chuẩn: 'question_7bAS9z.txt'
```

Hình 3- gửi yêu cầu lấy danh sách file lên server



```
126 char filename[256] = {0};
127 strcpy(filename, last_space + 1);
128 printf("> Đã bóc tách tên file chuẩn: '%s'\n", filename);
129
130 // 4. Tải nội dung file question
131 printf("\n-- TẢI NỘI DUNG FILE ---\n");
132 data_port = enter_pasv(control_sock, data_ip);
133 data_sock = connect_to_server(data_ip, data_port);
134
135 sprintf(cmd, "RETR %s\n", filename);
136 send_cmd(control_sock, cmd);
137 read_resp(control_sock, buffer, sizeof(buffer));
138
139 char file_content[1024] = {0};
140 recv(data_sock, file_content, sizeof(file_content), 0);
141 close(data_sock);
142 read_resp(control_sock, buffer, sizeof(buffer));
143
144 printf("Nội dung gốc: %s\n", file_content);
145
146 // 5. Xử lý đảo ngược và tạo tên file answer
147 printf("\n-- XỬ LÝ ĐẢO LỊCH ---\n");
148 reverse_string(file_content);
149 printf("Nội dung đảo ngược: %s\n", file_content);
150
151 // Xử lý phần đuôi file và tạo tên file answer
152 char answer_filename[256];
153 char *tail = strchr(filename, '_');
154 tail++;
155 strcpy(answer_filename, "answer_");
156 strcat(answer_filename, tail);
157
158 // 6. Gửi file answer lên server
159 printf("\n-- UPLOAD FILE ANSWER ---\n");
160 data_port = enter_pasv(control_sock, data_ip);
161 data_sock = connect_to_server(data_ip, data_port);
162
```

cuongphung@MrCuong:~/network_programming/09_06\$./exe1

> Đã bóc tách tên file chuẩn: 'question_7bAS9z.txt'

--- TẢI NỘI DUNG FILE ---

>> PASV

<< 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,202).

Đã kết nối tới IP: 103.101.163.226 | Port: 10442

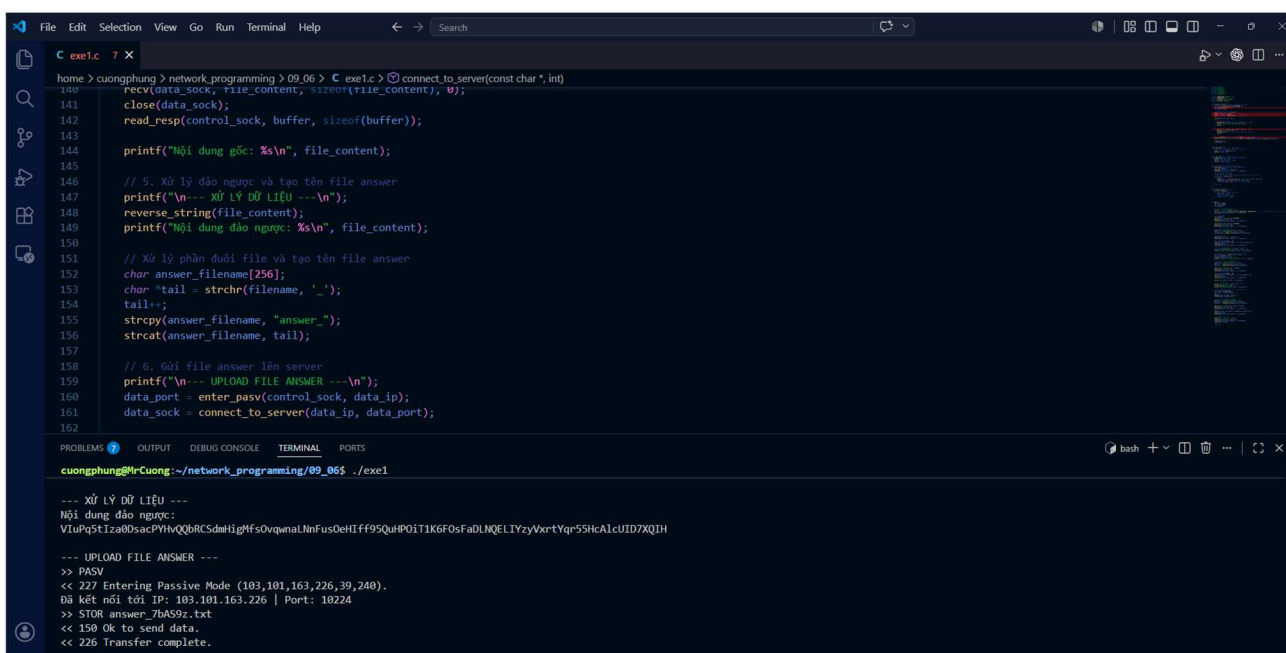
>> RETR question_7bAS9z.txt

<< 150 Opening BINARY mode data connection for question_7bAS9z.txt (101 bytes).

<< 226 Transfer complete.

Nội dung gốc: HIQX7D1Uc1AcH55rYtrXyzYILEQNLDaFsoF6K1tIOPHuQ59FFIHeOsuFnNLamqv0sFMgiHmdSCRbQQvHYPCasD0azIt5qPuIV

Hình 4- gửi yêu cầu tải nội dung file và lưu nội dung vào biến file_content



```
140 read_resp(control_sock, buffer, sizeof(buffer));
141
142 printf("Nội dung gốc: %s\n", file_content);
143
144 // 5. Xử lý đảo ngược và tạo tên file answer
145 printf("\n-- XỬ LÝ ĐẢO LỊCH ---\n");
146 reverse_string(file_content);
147 printf("Nội dung đảo ngược: %s\n", file_content);
148
149 // Xử lý phần đuôi file và tạo tên file answer
150 char answer_filename[256];
151 char *tail = strchr(filename, '_');
152 tail++;
153 strcpy(answer_filename, "answer_");
154 strcat(answer_filename, tail);
155
156 // 6. Gửi file answer lên server
157 printf("\n-- UPLOAD FILE ANSWER ---\n");
158 data_port = enter_pasv(control_sock, data_ip);
159 data_sock = connect_to_server(data_ip, data_port);
160
```

cuongphung@MrCuong:~/network_programming/09_06\$./exe1

--- XỬ LÝ ĐẢO LỊCH ---

Nội dung đảo ngược:

ViuPq5tIza0DsacPYHvQQbRCSDmHtgmFs0VqnaLmFusDeHtff95QuHP0t1K6F0sFaDUNQELIYzYxrtYqr55HcAlcUID7XQH

--- UPLOAD FILE ANSWER ---

>> PASV

<< 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,39,240).

Đã kết nối tới IP: 103.101.163.226 | Port: 10224

>> STOR answer_7bAS9z.txt

<< 150 Ok to send data.

<< 226 Transfer complete.

Hình 5- xử lý tên file và đảo ngược nội dung

```
home > cuongphung > network_programming > 09_06 > C exe1.c > connect_to_server(const char *, int)

156     strcat(answer_filename, tail);
157
158     // 6. Gửi file answer lên server
159     printf("\n--- UPLOAD FILE ANSWER ---\n");
160     data_port = enter_pasv(control_sock, data_ip);
161     data_sock = connect_to_server(data_ip, data_port);
162
163     sprintf(cmd, "STOR %s\n", answer_filename);
164     send_cmd(control_sock, cmd);
165     read_resp(control_sock, buffer, sizeof(buffer));
166
167     send(data_sock, file_content, strlen(file_content), 0);
168     close(data_sock);
169     read_resp(control_sock, buffer, sizeof(buffer));
170
171     // 7. Thoát
172     printf("\n--- HOÀN TẤT ---\n");
173     send_cmd(control_sock, "QUIT\n");
174     read_resp(control_sock, buffer, sizeof(buffer));
175     close(control_sock);
176
177     return 0;
178 }
```

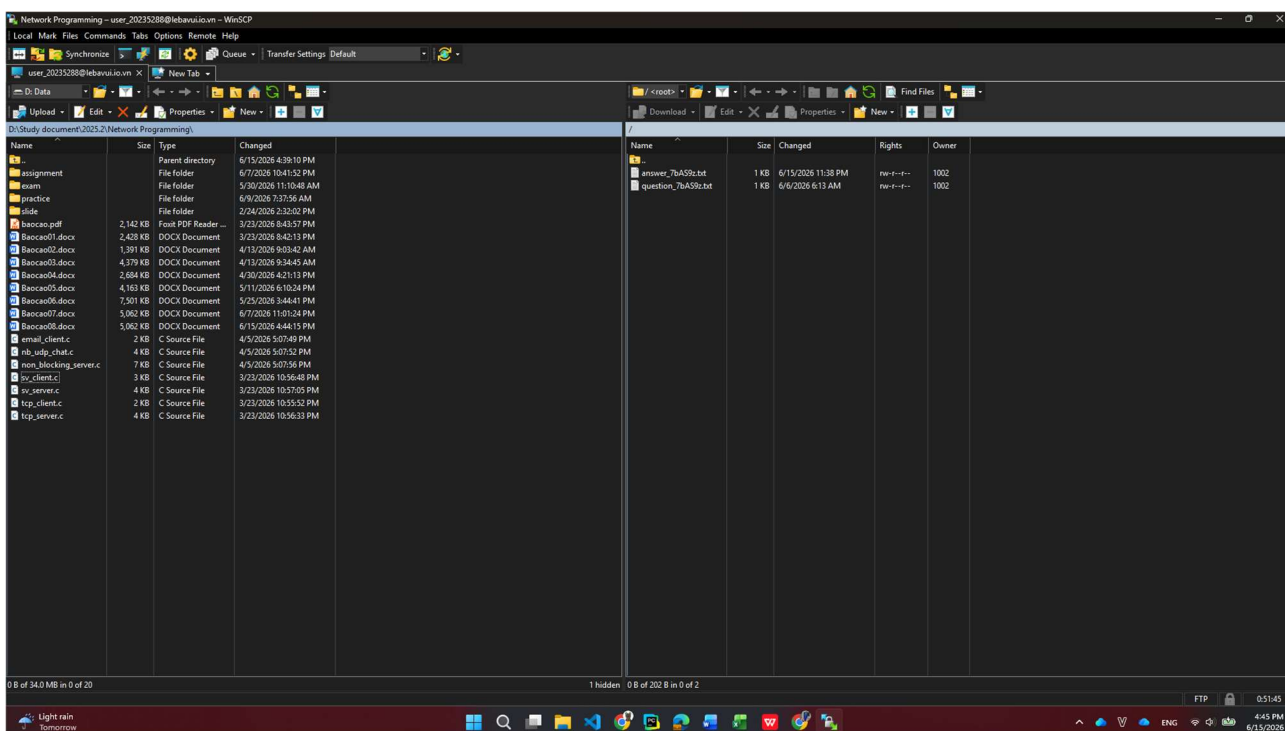
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

cuongphung@Mr-Cuong:~/network_programming/09_06\$./exe1

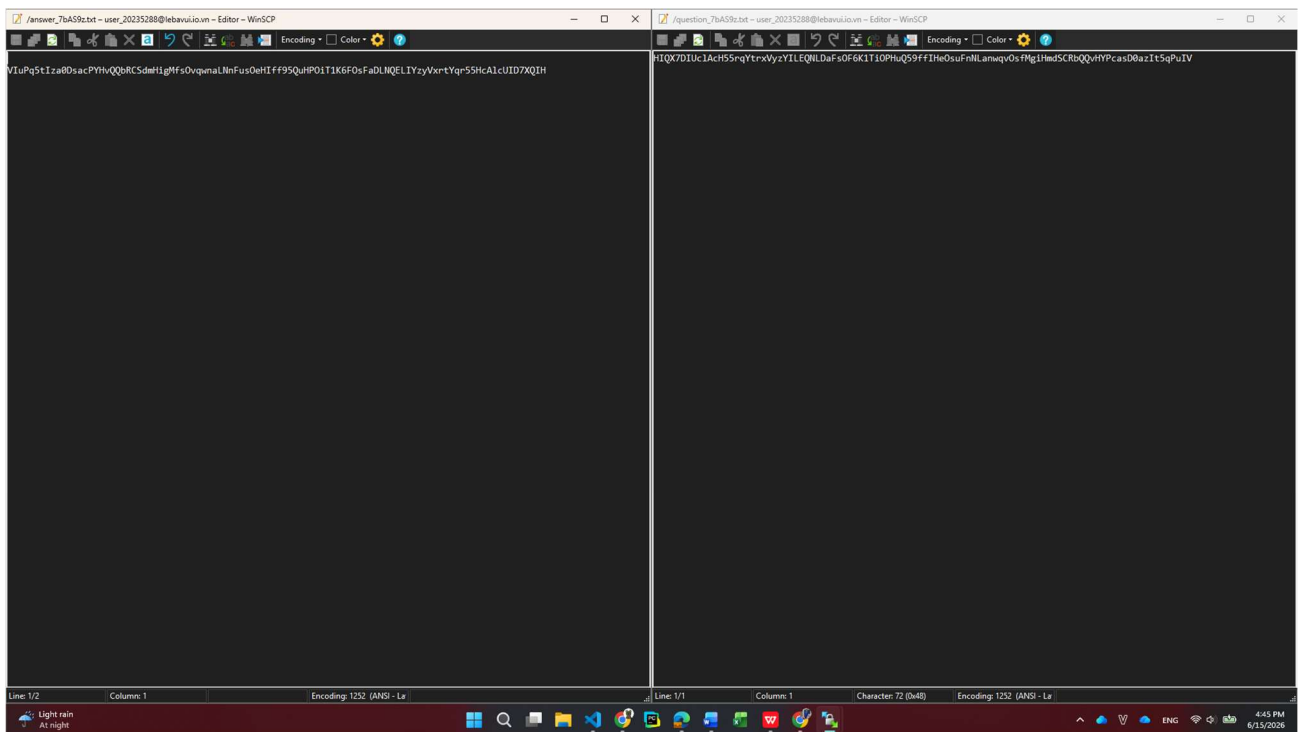
```
--- UPLOAD FILE ANSWER ---
>> PASV
<< 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,39,240).
Đã kết nối tới IP: 103.101.163.226 | Port: 10224
>> STOR answer_7bA59z.txt
<< 150 Ok to send data.
<< 226 Transfer complete.

--- HOÀN TẤT ---
>> QUIT
<< 221 Goodbye.
cuongphung@Mr-Cuong:~/network_programming/09_06$
```

Hình 6- tải file lên server và kết thúc chương trình



Hình 7- kiểm tra trên hệ thống đã có file answer tương ứng



Hình 8- kiểm tra nội dung trong 2 file